

Importación de datos

```
In [23]: import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt
pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format

url1 = "https://raw.githubusercontent.com/alura-es-cursos/challenge1-data-science-latam/refs/heads/main/base-de-datos-challenge1-latam/tienda_1%20.csv"
url2 = "https://raw.githubusercontent.com/alura-es-cursos/challenge1-data-science-latam/refs/heads/main/base-de-datos-challenge1-latam/tienda_2.csv"
url3 = "https://raw.githubusercontent.com/alura-es-cursos/challenge1-data-science-latam/refs/heads/main/base-de-datos-challenge1-latam/tienda_3.csv"
url4 = "https://raw.githubusercontent.com/alura-es-cursos/challenge1-data-science-latam/refs/heads/main/base-de-datos-challenge1-latam/tienda_4.csv"

tienda = pd.read_csv(url1)
tienda2 = pd.read_csv(url2)
tienda3 = pd.read_csv(url3)
tienda4 = pd.read_csv(url4)

tienda2.head()
```

Out[23]:

|   | Producto         | Categoría del Producto | Precio     | Costo de envío | Fecha de Compra | Vendedor        | Lugar de Compra | Calificación | Método de pago     | Cantidad de cuotas | lat  | lon    |
|---|------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|------|--------|
| 0 | Silla de oficina | Muebles                | 283,600.00 | 15,300.00      | 04/08/2021      | Izabela de León | Medellín        | 1            | Nequi              | 1                  | 6.25 | -75.56 |
| 1 | Pandereta        | Instrumentos musicales | 76,800.00  | 2,300.00       | 26/11/2020      | Blanca Ramírez  | Medellín        | 3            | Tarjeta de crédito | 4                  | 6.25 | -75.56 |
| 2 | Cama king        | Muebles                | 443,300.00 | 23,800.00      | 22/10/2021      | Izabela de León | Pereira         | 5            | Tarjeta de crédito | 10                 | 4.81 | -75.70 |
| 3 | Cama king        | Muebles                | 906,200.00 | 46,400.00      | 04/05/2022      | Maria Alfonso   | Cali            | 5            | Tarjeta de crédito | 10                 | 3.44 | -76.52 |
| 4 | Silla de oficina | Muebles                | 397,800.00 | 19,400.00      | 26/02/2022      | Lucas Olivera   | Bogotá          | 4            | Tarjeta de crédito | 3                  | 4.61 | -74.08 |

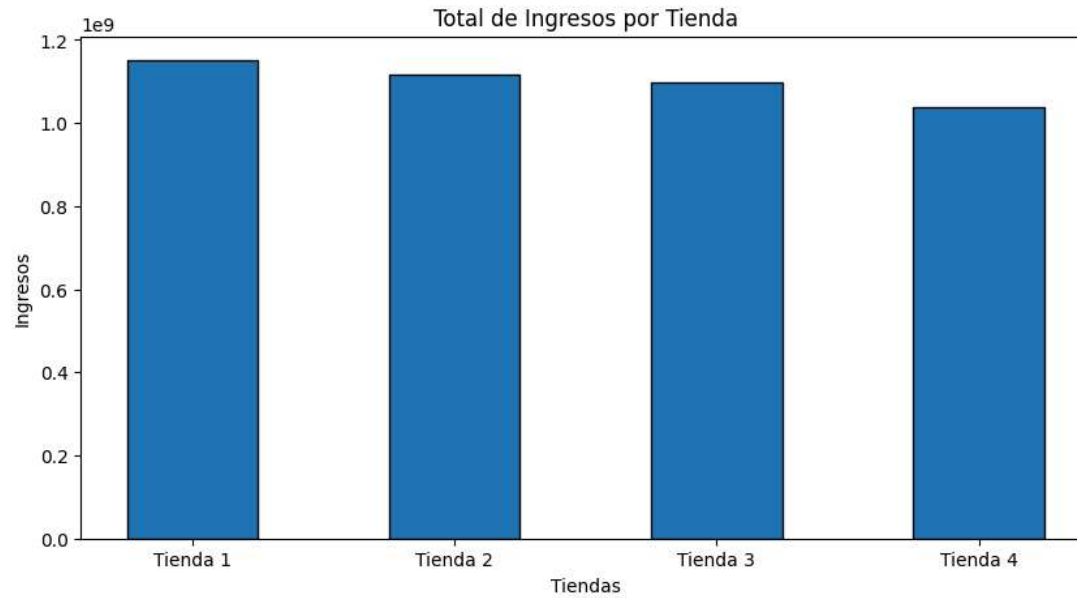
1. Análisis de facturación

En este primer análisis, debes calcular el ingreso total de cada tienda. **Sumando los valores de la columna Precio** de cada conjunto de datos de la tienda para estimar los ingresos.

```
In [2]: # Creando un diccionario con el total de la columna precio por tienda
total_por_tienda = {
    'Tienda 1': tienda['Precio'].sum(),
    'Tienda 2': tienda2['Precio'].sum(),
    'Tienda 3': tienda3['Precio'].sum(),
    'Tienda 4': tienda4['Precio'].sum()
}
for i in total_por_tienda:
    print(f"La {i} tiene un total de ingresos de ${total_por_tienda[i]:,.2f}")
```

La Tienda 1 tiene un total de ingresos de \$1,150,880,400.00  
La Tienda 2 tiene un total de ingresos de \$1,116,343,500.00  
La Tienda 3 tiene un total de ingresos de \$1,098,019,600.00  
La Tienda 4 tiene un total de ingresos de \$1,038,375,700.00

```
In [119]: # Plot total_por_tienda
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(total_por_tienda.keys(), total_por_tienda.values(), width=0.5, edgecolor='black')
plt.xlabel('Tiendas')
plt.ylabel('Ingresos')
plt.title('Total de Ingresos por Tienda')
plt.show()
```



```
In [3]: # Metodos de pago
Metodos_de_pago = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Método de pago').aggregate(Método_de_pago=('Método de pago', 'count')),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Método de pago').aggregate(Método_de_pago=('Método de pago', 'count')),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Método de pago').aggregate(Método_de_pago=('Método de pago', 'count')),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Método de pago').aggregate(Método_de_pago=('Método de pago', 'count')),
}
for i, metodos in Metodos_de_pago.items():
    print(i)
    print(metodos.sort_values(by='Método_de_pago', ascending=False))
    print('\n')
```

| Tienda 1           |      |
|--------------------|------|
| Método_de_pago     |      |
| Método de pago     |      |
| Tarjeta de crédito | 1704 |
| Nequi              | 483  |
| Cupón              | 137  |
| Tarjeta de débito  | 35   |

| Tienda 2           |      |
|--------------------|------|
| Método_de_pago     |      |
| Método de pago     |      |
| Tarjeta de crédito | 1721 |
| Nequi              | 467  |
| Cupón              | 141  |
| Tarjeta de débito  | 30   |

| Tienda 3           |      |
|--------------------|------|
| Método_de_pago     |      |
| Método de pago     |      |
| Tarjeta de crédito | 1753 |
| Nequi              | 468  |
| Cupón              | 101  |
| Tarjeta de débito  | 37   |

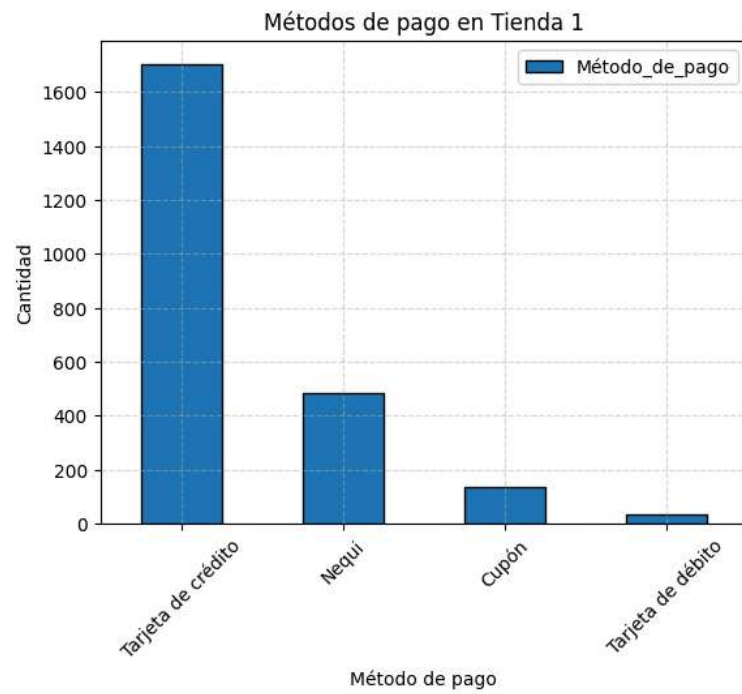
| Tienda 4           |      |
|--------------------|------|
| Método_de_pago     |      |
| Método de pago     |      |
| Tarjeta de crédito | 1720 |
| Nequi              | 482  |
| Cupón              | 125  |
| Tarjeta de débito  | 31   |

```
In [63]: Metodos_de_pago = {
    'Tienda 1': tienda,
    'Tienda 2': tienda2,
    'Tienda 3': tienda3,
    'Tienda 4': tienda4,
}

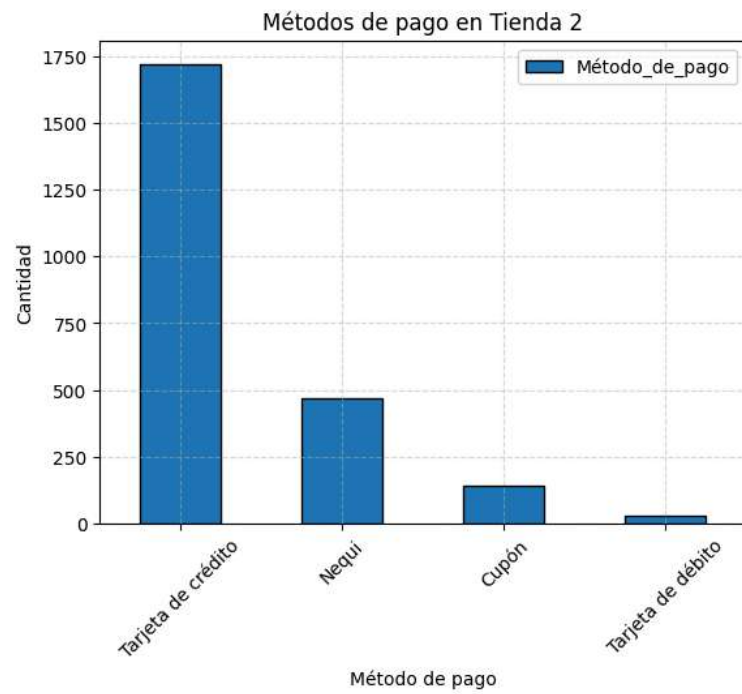
for i, df in Metodos_de_pago.items():
    print(f"\nMétodo de pago en {i}:")
    metodo_pago = df.groupby('Método de pago').aggregate(Método_de_pago=('Método de pago', 'count'))
    metodo_pago.sort_values(by='Método_de_pago', ascending=False, inplace=True)

    # Graficar
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    metodo_pago.plot(kind='bar', width=0.5, edgecolor='black')
    plt.title(f'Métodos de pago en {i}')
    plt.xlabel('Método de pago')
    plt.ylabel('Cantidad')
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
    plt.show()
```

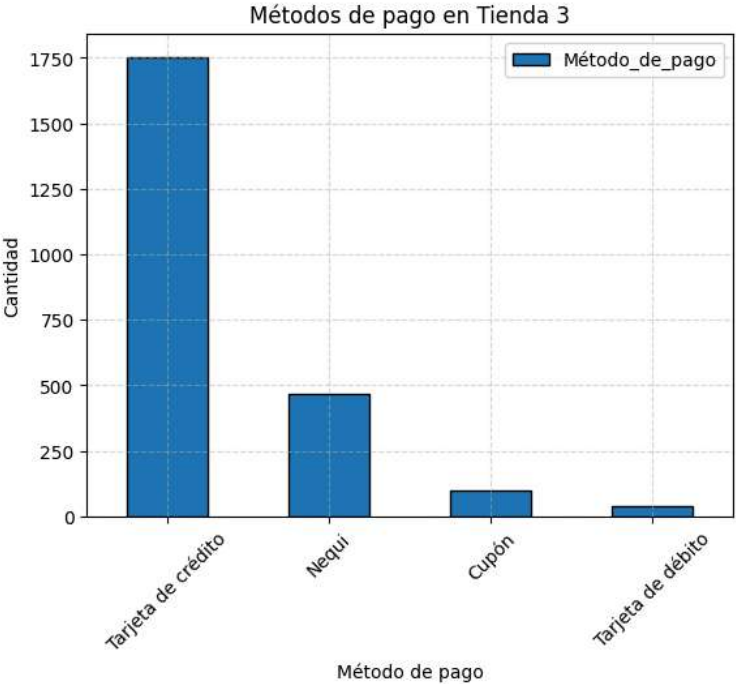
Método de pago en Tienda 1:  
<Figure size 1000x600 with 0 Axes>



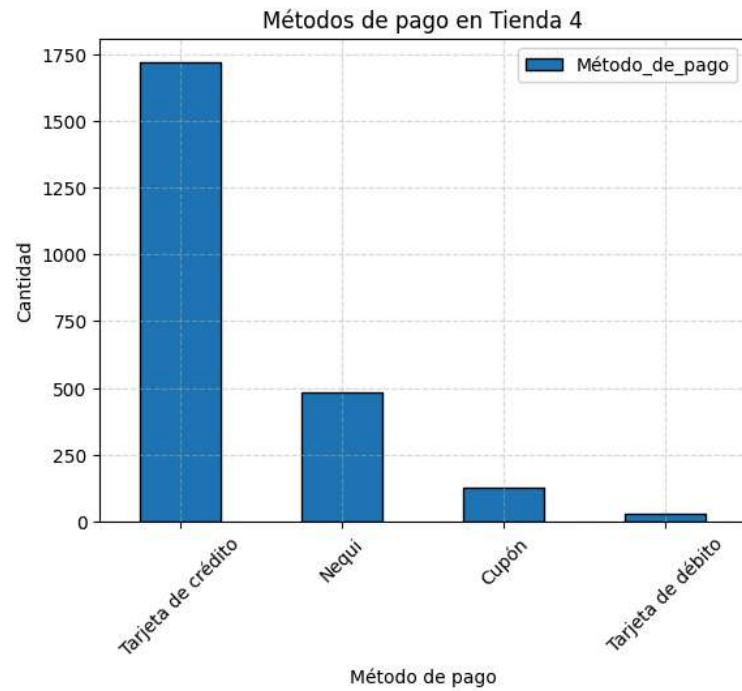
Método de pago en Tienda 2:  
<Figure size 1000x600 with 0 Axes>



Método de pago en Tienda 3:  
<Figure size 1000x600 with 0 Axes>



Metodo de pago en Tienda 4:  
<Figure size 1000x600 with 0 Axes>



```
In [14]: # Ciudades a las que las tiendas realizan ventas:
ciudades = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Lugar de Compra').aggregate(Cantidad =('Lugar de Compra', 'count'), Ventas =('Precio', 'sum'), Envios =('Costo de envío', 'sum')),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Lugar de Compra').aggregate(Cantidad =('Lugar de Compra', 'count'), Ventas =('Precio', 'sum'), Envios =('Costo de envío', 'sum')),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Lugar de Compra').aggregate(Cantidad =('Lugar de Compra', 'count'), Ventas =('Precio', 'sum'), Envios =('Costo de envío', 'sum')),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Lugar de Compra').aggregate(Cantidad =('Lugar de Compra', 'count'), Ventas =('Precio', 'sum'), Envios =('Costo de envío', 'sum'))
}
for i, grupo in ciudades.items():
    print(f'{i}')
    print(grupo.sort_values(by='Cantidad', ascending=False))
    print("\n")
```

| Tienda 1        |          |                |               |
|-----------------|----------|----------------|---------------|
|                 | Cantidad | Ventas         | Envios        |
| Lugar de Compra |          |                |               |
| Bogotá          | 984      | 440,005,000.00 | 23,434,800.00 |
| Medellín        | 563      | 296,858,100.00 | 15,880,600.00 |
| Cali            | 283      | 154,493,700.00 | 8,158,200.00  |
| Pereira         | 133      | 56,214,300.00  | 2,979,700.00  |
| Barranquilla    | 75       | 32,907,700.00  | 1,778,100.00  |
| Cartagena       | 53       | 22,296,700.00  | 1,199,100.00  |
| Cúcuta          | 51       | 37,879,500.00  | 2,046,600.00  |
| Riohacha        | 40       | 18,512,700.00  | 974,300.00    |
| Leticia         | 32       | 14,669,800.00  | 782,400.00    |
| Santa Marta     | 32       | 13,198,300.00  | 723,000.00    |
| Bucaramanga     | 31       | 17,579,200.00  | 948,200.00    |
| Pasto           | 23       | 14,996,400.00  | 806,800.00    |
| Manizales       | 15       | 8,027,600.00   | 437,100.00    |
| Armenia         | 14       | 4,615,700.00   | 242,400.00    |
| Villavicencio   | 11       | 7,161,900.00   | 381,800.00    |
| Neiva           | 6        | 3,494,000.00   | 189,100.00    |
| Inirida         | 5        | 2,722,500.00   | 142,300.00    |
| Soacha          | 5        | 4,126,000.00   | 217,100.00    |
| Valledupar      | 3        | 1,121,300.00   | 56,300.00     |

| Tienda 2        |          |                |               |
|-----------------|----------|----------------|---------------|
|                 | Cantidad | Ventas         | Envios        |
| Lugar de Compra |          |                |               |
| Bogotá          | 985      | 479,959,200.00 | 25,607,100.00 |
| Medellín        | 594      | 297,246,700.00 | 15,860,900.00 |
| Cali            | 222      | 118,257,600.00 | 6,285,400.00  |
| Pereira         | 128      | 43,073,800.00  | 2,279,500.00  |
| Barranquilla    | 78       | 27,741,300.00  | 1,455,500.00  |
| Cartagena       | 70       | 21,548,300.00  | 1,132,700.00  |
| Cúcuta          | 59       | 28,991,500.00  | 1,553,100.00  |
| Bucaramanga     | 50       | 23,895,600.00  | 1,289,800.00  |
| Santa Marta     | 40       | 13,829,300.00  | 745,100.00    |
| Riohacha        | 35       | 12,656,400.00  | 666,500.00    |
| Leticia         | 34       | 16,159,000.00  | 861,200.00    |
| Pasto           | 25       | 12,800,100.00  | 674,700.00    |
| Manizales       | 13       | 3,539,900.00   | 175,200.00    |
| Villavicencio   | 6        | 3,597,100.00   | 196,600.00    |
| Neiva           | 6        | 3,839,400.00   | 216,200.00    |
| Armenia         | 4        | 3,363,200.00   | 178,100.00    |
| Soacha          | 4        | 2,240,700.00   | 121,500.00    |
| Valledupar      | 4        | 1,099,800.00   | 56,200.00     |
| Inirida         | 2        | 2,504,600.00   | 129,800.00    |

| Tienda 3        |          |                |               |
|-----------------|----------|----------------|---------------|
|                 | Cantidad | Ventas         | Envios        |
| Lugar de Compra |          |                |               |
| Bogotá          | 983      | 475,562,100.00 | 25,371,000.00 |
| Medellín        | 580      | 250,580,600.00 | 13,342,000.00 |
| Cali            | 248      | 109,287,600.00 | 5,815,400.00  |
| Pereira         | 134      | 62,504,500.00  | 3,370,700.00  |
| Barranquilla    | 77       | 36,768,500.00  | 1,959,700.00  |
| Cartagena       | 56       | 34,144,100.00  | 1,829,500.00  |
| Bucaramanga     | 50       | 23,538,900.00  | 1,240,500.00  |
| Riohacha        | 44       | 19,025,900.00  | 1,017,200.00  |
| Cúcuta          | 44       | 25,165,500.00  | 1,324,800.00  |
| Santa Marta     | 44       | 12,854,300.00  | 661,900.00    |
| Leticia         | 41       | 19,212,800.00  | 1,035,400.00  |
| Pasto           | 16       | 6,801,300.00   | 360,500.00    |



|               |    |              |            |
|---------------|----|--------------|------------|
| Neiva         | 10 | 4,359,500.00 | 224,300.00 |
| Armenia       | 7  | 3,980,300.00 | 206,100.00 |
| Manizales     | 7  | 6,501,800.00 | 342,400.00 |
| Soacha        | 6  | 2,802,000.00 | 143,000.00 |
| Villavicencio | 5  | 988,000.00   | 59,100.00  |
| Inirida       | 4  | 1,333,700.00 | 75,300.00  |
| Valledupar    | 3  | 2,608,200.00 | 137,800.00 |

## Tienda 4

|                 | Cantidad | Ventas         | Envios        |
|-----------------|----------|----------------|---------------|
| Lugar de Compra |          |                |               |
| Bogotá          | 991      | 419,332,000.00 | 22,317,100.00 |
| Medellín        | 577      | 251,983,800.00 | 13,419,100.00 |
| Cali            | 254      | 124,487,200.00 | 6,654,900.00  |
| Pereira         | 122      | 64,134,700.00  | 3,370,400.00  |
| Barranquilla    | 80       | 34,623,000.00  | 1,841,300.00  |
| Cartagena       | 63       | 24,387,600.00  | 1,317,200.00  |
| Bucaramanga     | 50       | 25,559,600.00  | 1,370,500.00  |
| Riohacha        | 44       | 23,684,700.00  | 1,274,800.00  |
| Leticia         | 35       | 17,108,300.00  | 916,100.00    |
| Santa Marta     | 35       | 13,218,600.00  | 701,600.00    |
| Cúcuta          | 32       | 7,332,600.00   | 394,600.00    |
| Pasto           | 30       | 14,416,500.00  | 771,300.00    |
| Neiva           | 18       | 9,205,100.00   | 478,800.00    |
| Villavicencio   | 7        | 1,586,600.00   | 90,400.00     |
| Manizales       | 6        | 1,298,600.00   | 68,200.00     |
| Valledupar      | 4        | 1,057,000.00   | 58,000.00     |
| Soacha          | 4        | 3,149,000.00   | 179,000.00    |
| Armenia         | 3        | 283,700.00     | 13,700.00     |
| Inirida         | 3        | 1,527,100.00   | 80,400.00     |

```
In [78]: ciudades = {
    'Tienda 1': tienda,
    'Tienda 2': tienda2,
    'Tienda 3': tienda3,
    'Tienda 4': tienda4,
}

for i, (tienda_name, df) in enumerate(ciudades.items()):
    lugar_de_compra = df.groupby('Lugar de Compra').aggregate(Ventas=('Precio', 'sum'))
    lugar_de_compra.sort_values(by='Ventas', ascending=False, inplace=True)

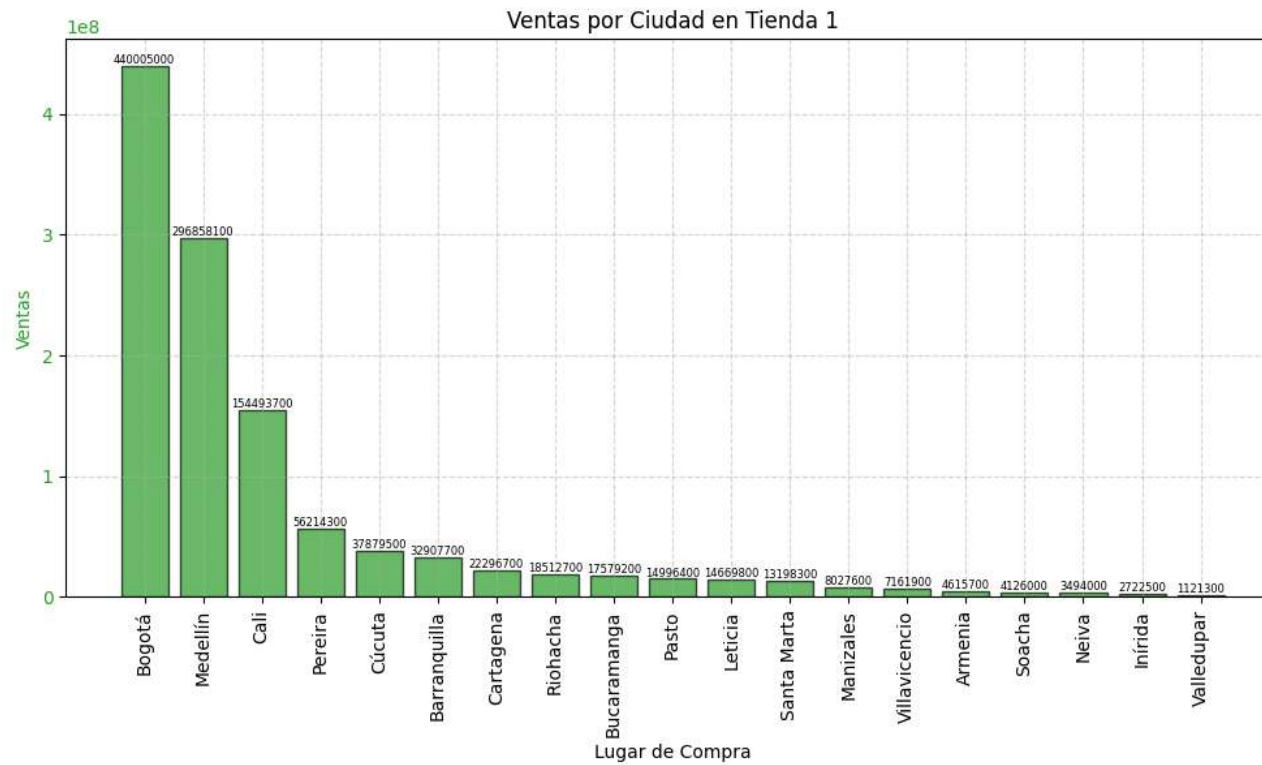
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

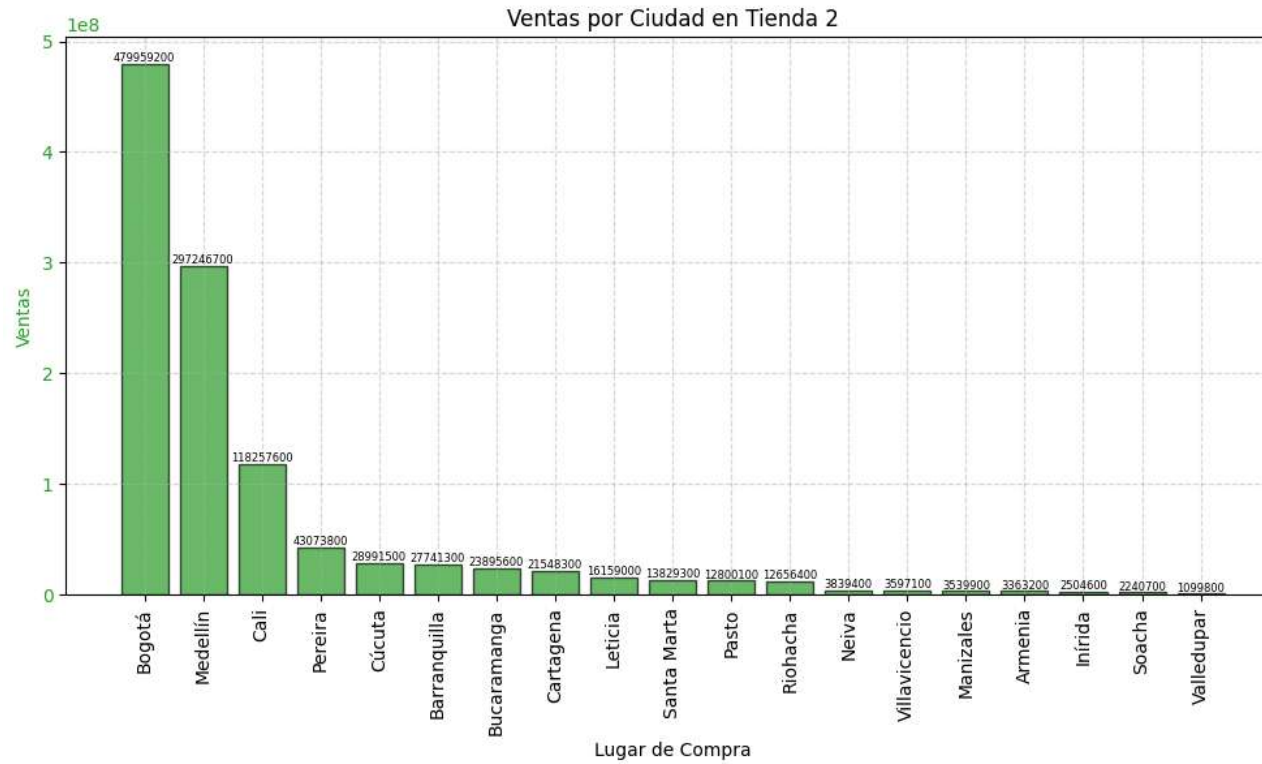
    # Plotear ventas
    color = 'tab:green'
    ax.set_xlabel('Lugar de Compra')
    ax.set_ylabel('Ventas', color=color)
    ax.bar(lugar_de_compra.index, lugar_de_compra['Ventas'], color=color, alpha=0.7, edgecolor='black')
    ax.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

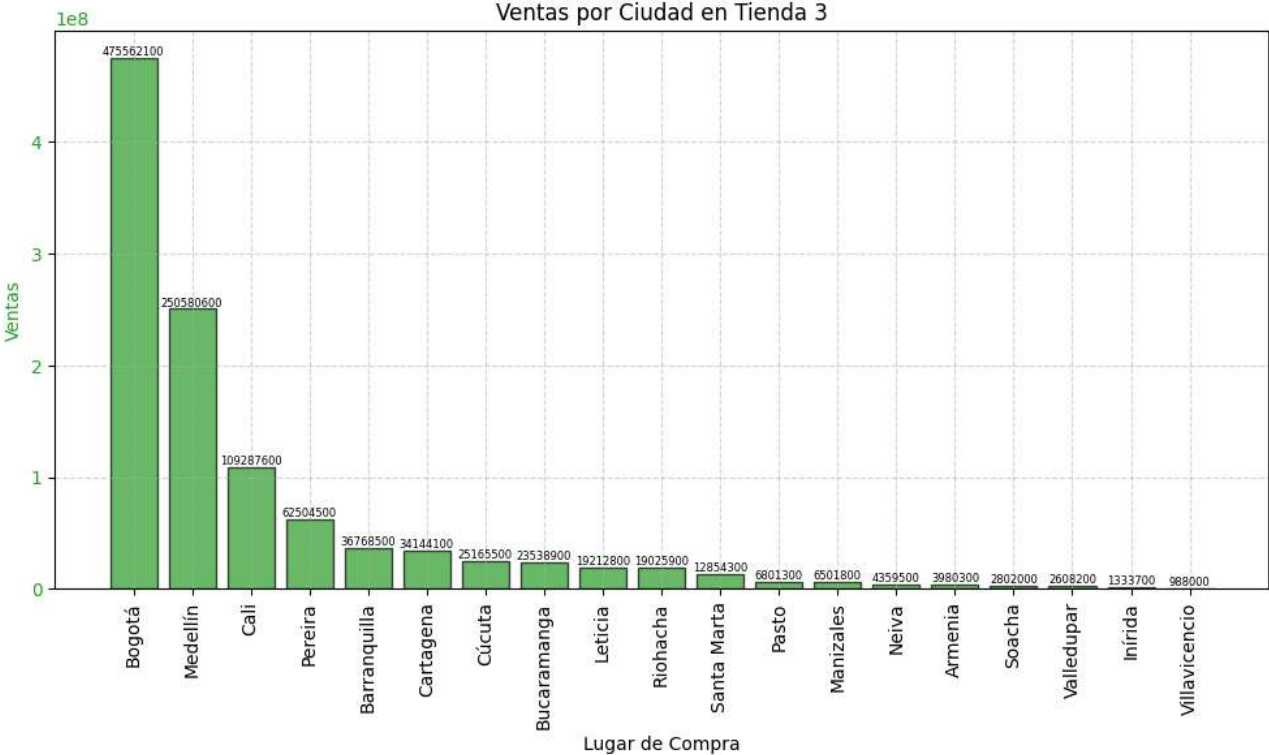
    for container in ax.containers:
        ax.bar_label(container, fmt='%d', fontsize=6, rotation=0, label_type='edge')

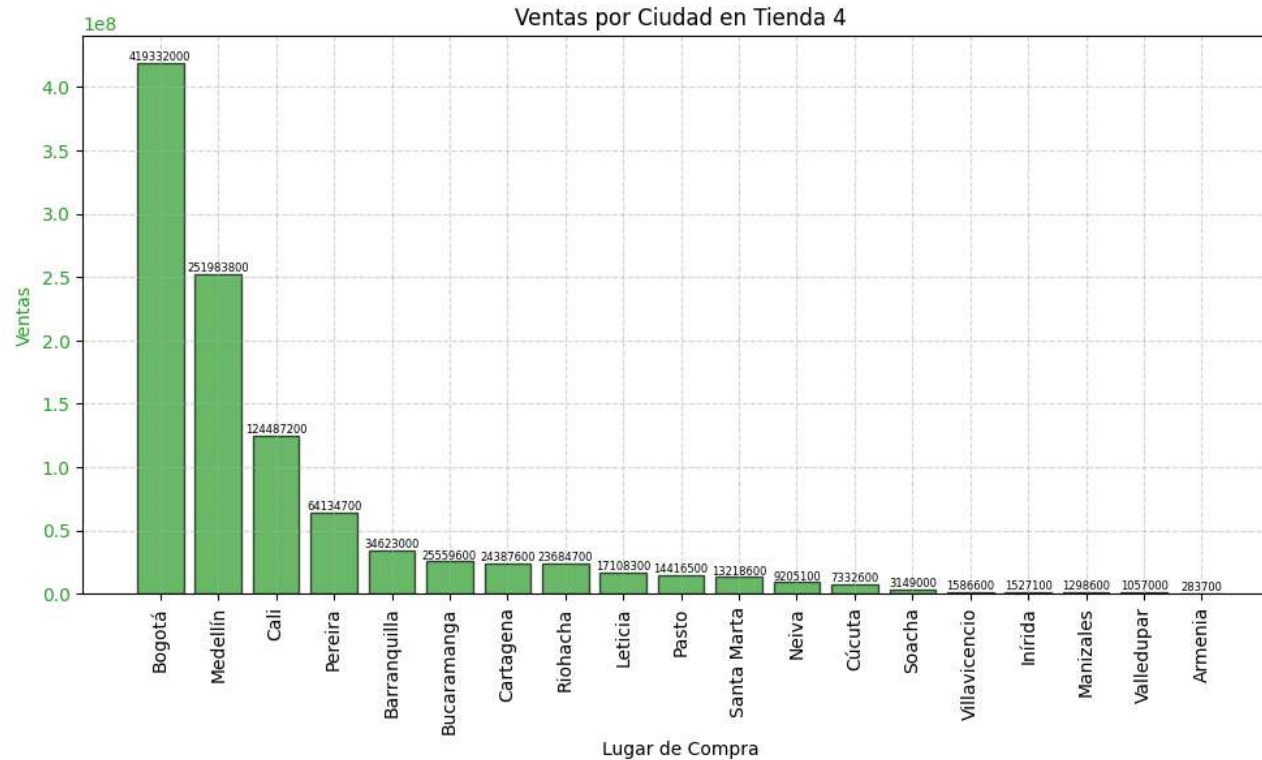
    # Establecer los ticks
    ax.set_xticks(range(len(lugar_de_compra)))
    # Rotar las etiquetas del eje x (ciudades)
    ax.set_xticklabels(lugar_de_compra.index, rotation=90, ha='center')
```

```
fig.tight_layout() # otherwise the right y-label is slightly clipped
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.title(f'Ventas por Ciudad en {tienda_name}')
plt.show()
```









## 2. Ventas por categoría

En este debes calcular la **cantidad de productos vendidos por categoría** en cada tienda. La idea es agrupar los datos por categoría y contar el número de ventas de cada tipo, mostrando las categorías más populares de cada tienda.

```
In [100... # Agrupar Los datos por Tienda y Categoría del Producto, Luego sumar el precio y contar La cantidad de productos por categoría
total_por_tienda_y_categoria = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Categoría del Producto').aggregate(Productos_vendidos=('Producto', 'count'), Precio=('Precio', 'sum')),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Categoría del Producto').aggregate(Productos_vendidos=('Producto', 'count'), Precio=('Precio', 'sum')),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Categoría del Producto').aggregate(Productos_vendidos=('Producto', 'count'), Precio=('Precio', 'sum')),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Categoría del Producto').aggregate(Productos_vendidos=('Producto', 'count'), Precio=('Precio', 'sum'))
}

# Imprimir el valor total por categoría del producto, por tienda
for tienda_name, grupo in total_por_tienda_y_categoria.items():
    print(f'{tienda_name}')
    for categoria, datos in grupo.iterrows():
        print(f'{categoria}, Total Vendido: ${datos["Precio"]:.2f}, Cantidad de Productos Vendidos: {datos["Productos_vendidos"]:.2f}')
    print("\n")
```

## Tienda 1

Artículos para el hogar, Total Vendido: \$12,698,400.00, Cantidad de Productos Vendidos: 171.00  
 Deportes y diversión, Total Vendido: \$39,290,000.00, Cantidad de Productos Vendidos: 284.00  
 Electrodomésticos, Total Vendido: \$363,685,200.00, Cantidad de Productos Vendidos: 312.00  
 Electrónicos, Total Vendido: \$429,493,500.00, Cantidad de Productos Vendidos: 448.00  
 Instrumentos musicales, Total Vendido: \$91,299,000.00, Cantidad de Productos Vendidos: 182.00  
 Juguetes, Total Vendido: \$17,995,700.00, Cantidad de Productos Vendidos: 324.00  
 Libros, Total Vendido: \$8,784,900.00, Cantidad de Productos Vendidos: 173.00  
 Muebles, Total Vendido: \$187,633,700.00, Cantidad de Productos Vendidos: 465.00

## Tienda 2

Artículos para el hogar, Total Vendido: \$14,746,900.00, Cantidad de Productos Vendidos: 181.00  
 Deportes y diversión, Total Vendido: \$34,744,500.00, Cantidad de Productos Vendidos: 275.00  
 Electrodomésticos, Total Vendido: \$348,567,800.00, Cantidad de Productos Vendidos: 305.00  
 Electrónicos, Total Vendido: \$410,831,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 422.00  
 Instrumentos musicales, Total Vendido: \$104,990,300.00, Cantidad de Productos Vendidos: 224.00  
 Juguetes, Total Vendido: \$15,945,400.00, Cantidad de Productos Vendidos: 313.00  
 Libros, Total Vendido: \$10,091,200.00, Cantidad de Productos Vendidos: 197.00  
 Muebles, Total Vendido: \$176,426,300.00, Cantidad de Productos Vendidos: 442.00

## Tienda 3

Artículos para el hogar, Total Vendido: \$15,060,000.00, Cantidad de Productos Vendidos: 177.00  
 Deportes y diversión, Total Vendido: \$35,593,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 277.00  
 Electrodomésticos, Total Vendido: \$329,237,900.00, Cantidad de Productos Vendidos: 278.00  
 Electrónicos, Total Vendido: \$410,775,800.00, Cantidad de Productos Vendidos: 451.00  
 Instrumentos musicales, Total Vendido: \$77,380,900.00, Cantidad de Productos Vendidos: 177.00  
 Juguetes, Total Vendido: \$19,401,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 315.00  
 Libros, Total Vendido: \$9,498,700.00, Cantidad de Productos Vendidos: 185.00  
 Muebles, Total Vendido: \$201,072,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 499.00

## Tienda 4

Artículos para el hogar, Total Vendido: \$15,074,500.00, Cantidad de Productos Vendidos: 201.00  
 Deportes y diversión, Total Vendido: \$33,350,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 277.00  
 Electrodomésticos, Total Vendido: \$283,260,200.00, Cantidad de Productos Vendidos: 254.00  
 Electrónicos, Total Vendido: \$409,476,100.00, Cantidad de Productos Vendidos: 451.00  
 Instrumentos musicales, Total Vendido: \$75,102,400.00, Cantidad de Productos Vendidos: 170.00  
 Juguetes, Total Vendido: \$20,262,200.00, Cantidad de Productos Vendidos: 338.00  
 Libros, Total Vendido: \$9,321,300.00, Cantidad de Productos Vendidos: 187.00  
 Muebles, Total Vendido: \$192,528,900.00, Cantidad de Productos Vendidos: 480.00

```
In [101... for i, (tienda_name, df) in enumerate(total_por_tienda_y_categoria.items()):
    # Ordenar los datos por precio en orden descendente
    df.sort_values(by='Precio', ascending=False, inplace=True)

    # Crear la figura y el eje de gráficos
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

    # Graficar el total vendido
    color = 'tab:green'
    ax.set_xlabel('Categoria')
    ax.set_ylabel('Ventas', color=color)
    bars = ax.bar(df.index, df['Precio'], color=color, alpha=0.7, edgecolor='black')
    ax.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

    # Agregar etiquetas de barras con rotación diagonal
    for bar in bars:
        height = bar.get_height()
```

```

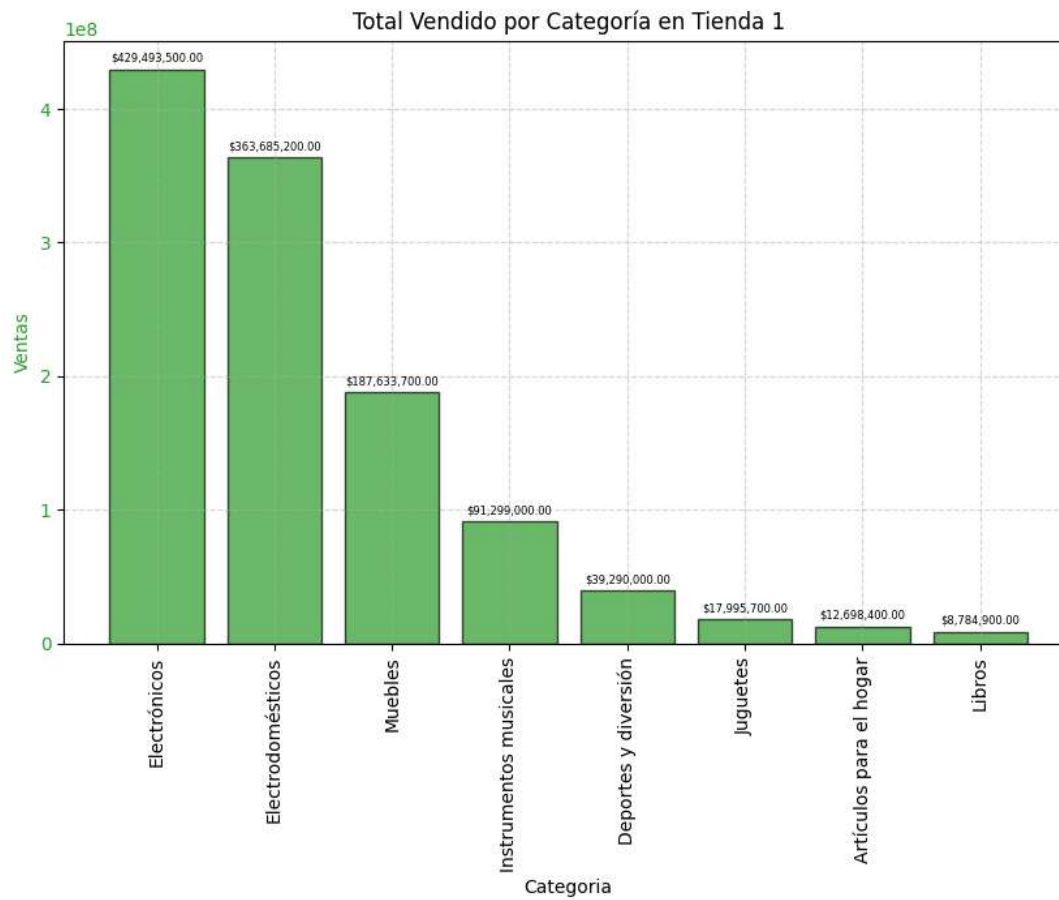
ax.annotate(f'${height:,.2f}',
            xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
            xytext=(0, 3), # 3 points vertical offset
            textcoords="offset points",
            ha='center', va='bottom', size=6)

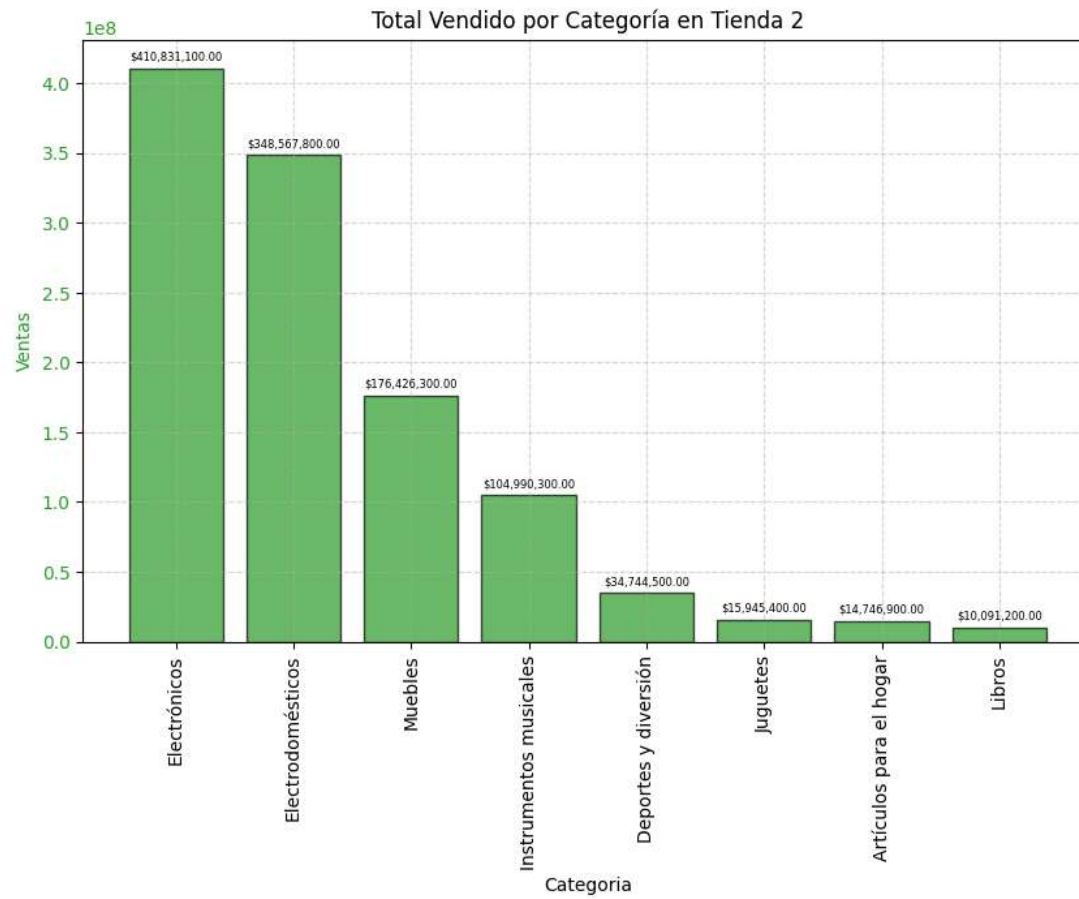
# Establecer Los ticks y rotar Las etiquetas del eje x (categorias)
ax.set_xticks(range(len(df)))
ax.set_xticklabels(df.index, rotation=90, ha='center')

# # Ajustar el espacio entre barras
# ax.bar_label(bars, padding=3)

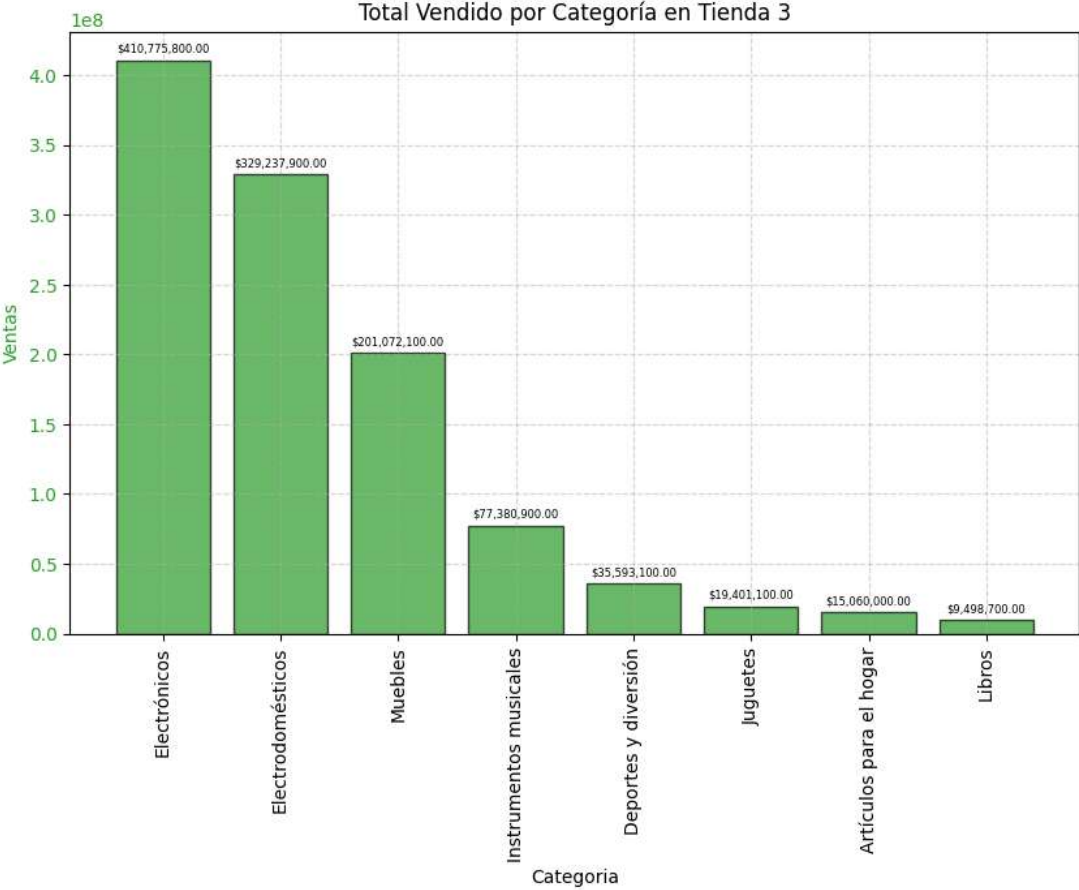
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.title(f'Total Vendido por Categoría en {tienda_name}')
plt.show()

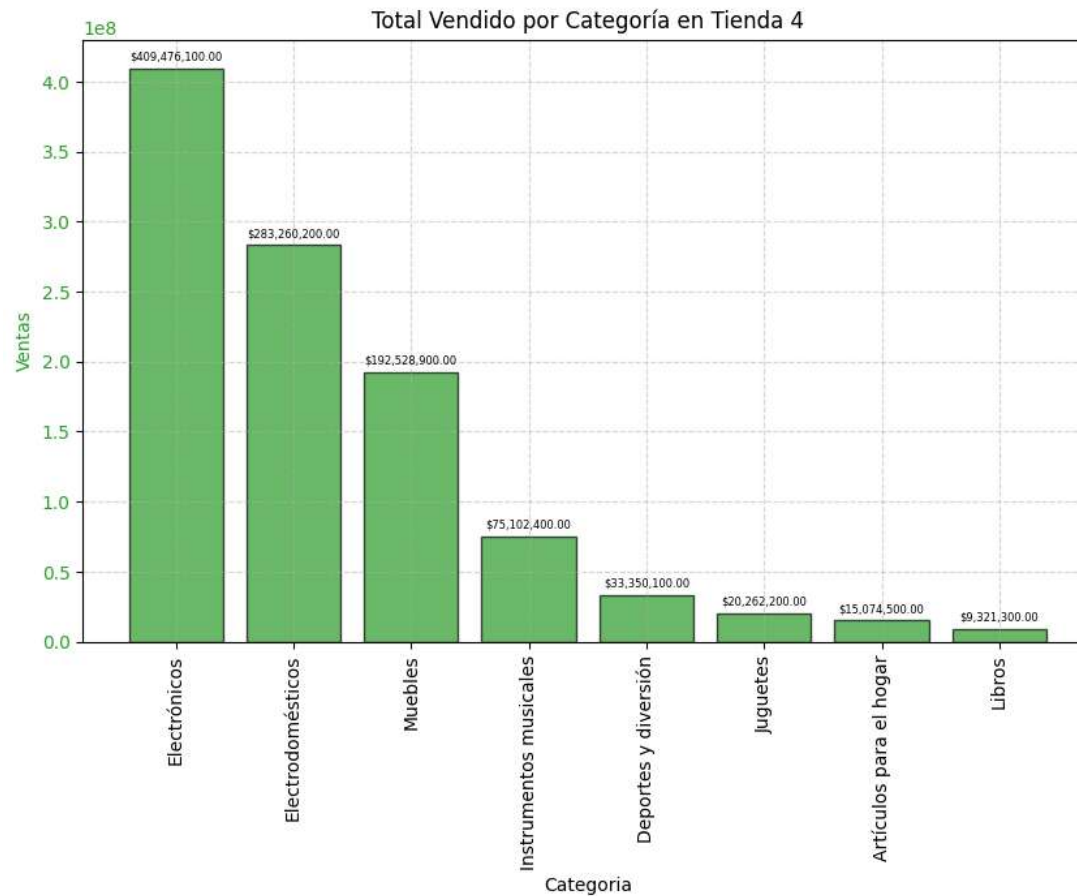
```











```
In [ ]: for i, (tienda_name, df) in enumerate(total_por_tienda_y_categoria.items()):
# Ordenar los datos por precio en orden descendente
df.sort_values(by='Productos_vendidos', ascending=False, inplace=True)

# Crear la figura y el eje de gráficos
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# Graficar el total vendido
color = 'tab:purple'
ax.set_xlabel('Categoría')
ax.set_ylabel('Ventas', color=color)
bars = ax.bar(df.index, df['Productos_vendidos'], color=color, alpha=0.7, edgecolor='black')
ax.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

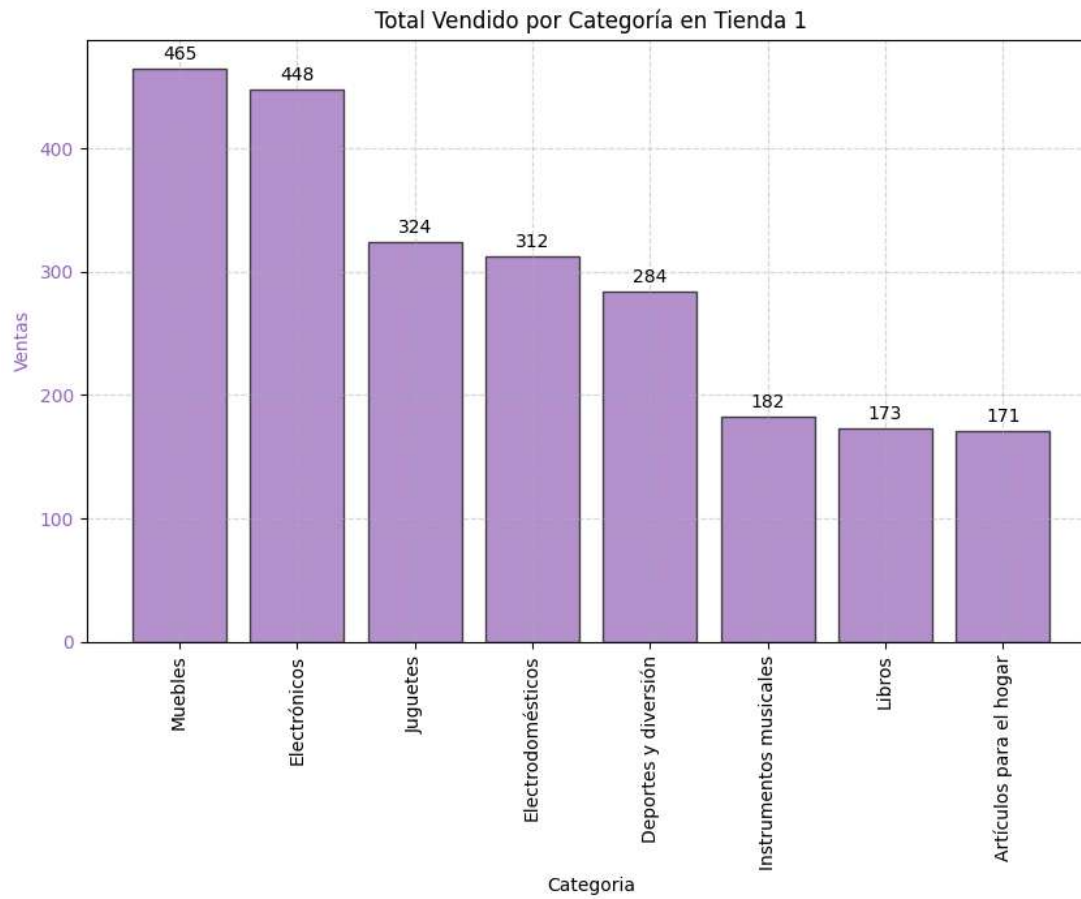
# Agregar etiquetas de barras con rotación diagonal
for bar in bars:
height = bar.get_height()
ax.annotate(f'{height:,.0f}',
            xy=(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, height),
```

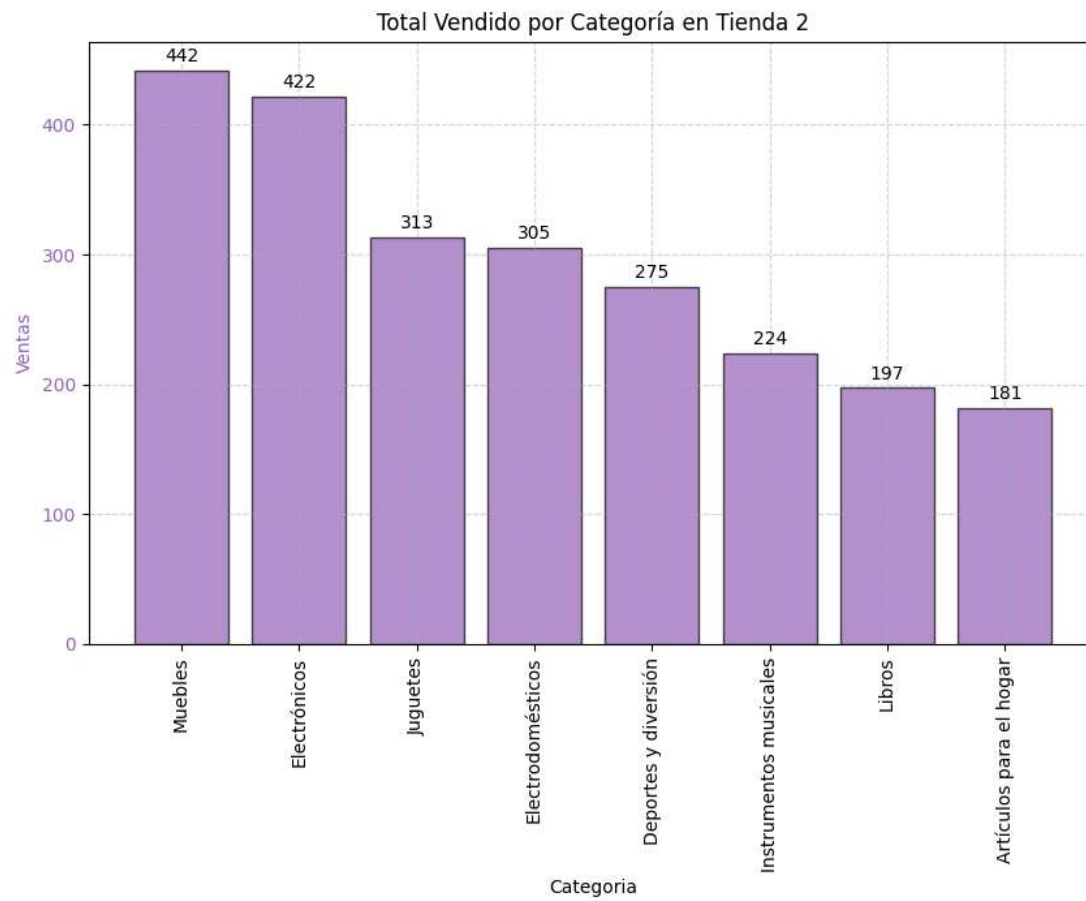
```
xytext=(0, 3), # 3 points vertical offset
textcoords="offset points",
ha='center', va='bottom', size=10)

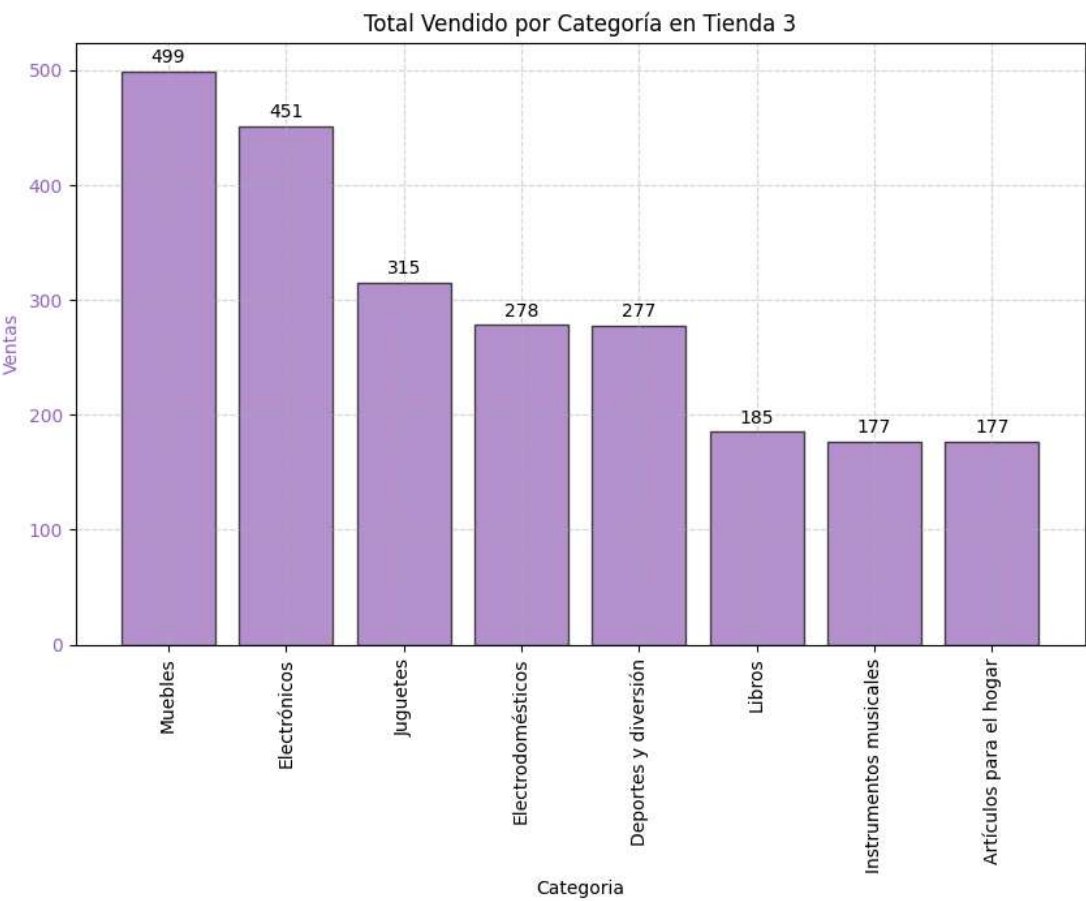
# Establecer los ticks y rotar las etiquetas del eje x (categorias)
ax.set_xticks(range(len(df)))
ax.set_xticklabels(df.index, rotation=90, ha='center')

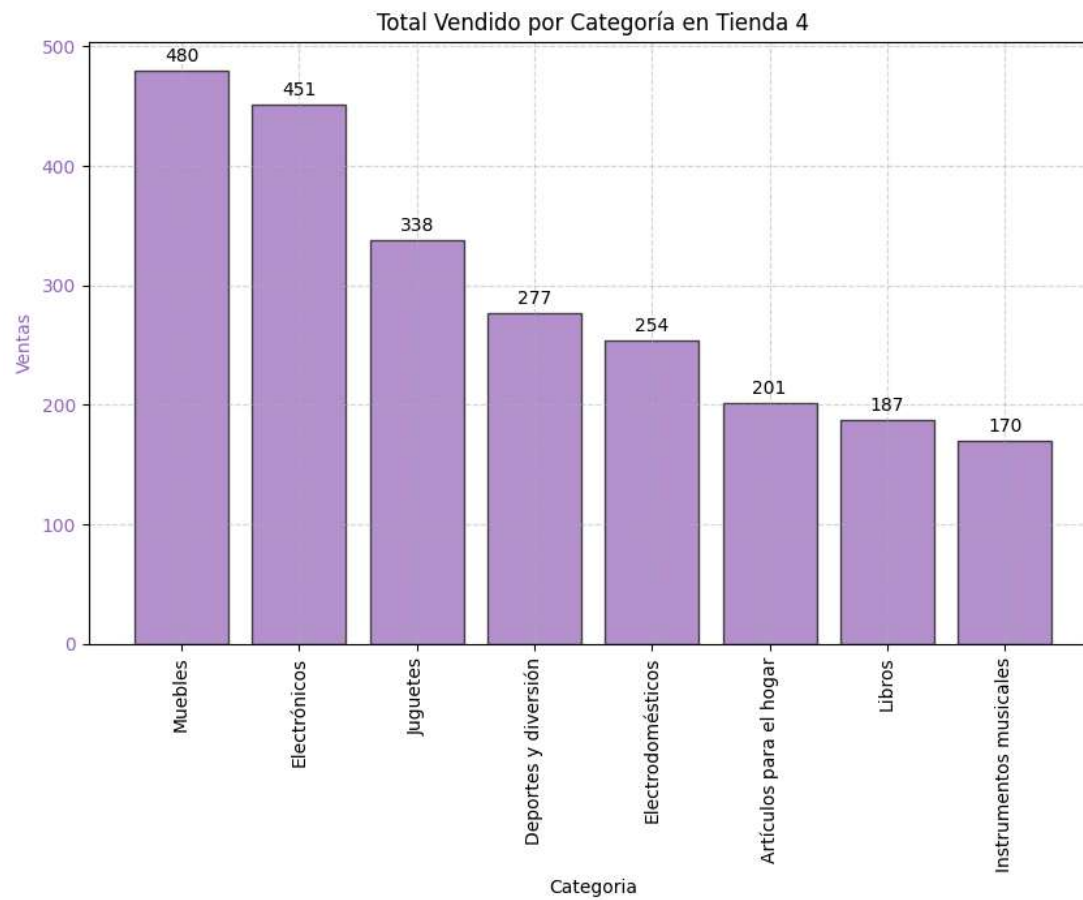
# # Ajustar el espacio entre barras
# ax.bar_label(bars, padding=3)

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.title(f'Total Vendido por Categoría en {tienda_name}')
plt.show()
```









```
In [103... # Mostrar Los productos mas vendidos por tienda
for tienda_name, grupo in total_por_tienda_y_categoria.items():
    print(f'{tienda_name}')
    print(grupo.sort_values(by='Productos_vendidos', ascending=False))
    print("\n")
```

| Tienda 1                |                    |                |
|-------------------------|--------------------|----------------|
|                         | Productos_vendidos | Precio         |
| Categoría del Producto  |                    |                |
| Muebles                 | 465                | 187,633,700.00 |
| Electrónicos            | 448                | 429,493,500.00 |
| Juguetes                | 324                | 17,995,700.00  |
| Electrodomésticos       | 312                | 363,685,200.00 |
| Deportes y diversión    | 284                | 39,290,000.00  |
| Instrumentos musicales  | 182                | 91,299,000.00  |
| Libros                  | 173                | 8,784,900.00   |
| Artículos para el hogar | 171                | 12,698,400.00  |

| Tienda 2                |                    |                |
|-------------------------|--------------------|----------------|
|                         | Productos_vendidos | Precio         |
| Categoría del Producto  |                    |                |
| Muebles                 | 442                | 176,426,300.00 |
| Electrónicos            | 422                | 410,831,100.00 |
| Juguetes                | 313                | 15,945,400.00  |
| Electrodomésticos       | 305                | 348,567,800.00 |
| Deportes y diversión    | 275                | 34,744,500.00  |
| Instrumentos musicales  | 224                | 104,990,300.00 |
| Libros                  | 197                | 10,091,200.00  |
| Artículos para el hogar | 181                | 14,746,900.00  |

| Tienda 3                |                    |                |
|-------------------------|--------------------|----------------|
|                         | Productos_vendidos | Precio         |
| Categoría del Producto  |                    |                |
| Muebles                 | 499                | 201,072,100.00 |
| Electrónicos            | 451                | 410,775,800.00 |
| Juguetes                | 315                | 19,401,100.00  |
| Electrodomésticos       | 278                | 329,237,900.00 |
| Deportes y diversión    | 277                | 35,593,100.00  |
| Libros                  | 185                | 9,498,700.00   |
| Instrumentos musicales  | 177                | 77,380,900.00  |
| Artículos para el hogar | 177                | 15,060,000.00  |

| Tienda 4                |                    |                |
|-------------------------|--------------------|----------------|
|                         | Productos_vendidos | Precio         |
| Categoría del Producto  |                    |                |
| Muebles                 | 480                | 192,528,900.00 |
| Electrónicos            | 451                | 409,476,100.00 |
| Juguetes                | 338                | 20,262,200.00  |
| Deportes y diversión    | 277                | 33,350,100.00  |
| Electrodomésticos       | 254                | 283,260,200.00 |
| Artículos para el hogar | 201                | 15,074,500.00  |
| Libros                  | 187                | 9,321,300.00   |
| Instrumentos musicales  | 170                | 75,102,400.00  |

### 3. Calificación promedio de la tienda

En este paso, debes calcular las calificaciones promedio de los clientes para cada tienda. El objetivo es conocer la satisfacción del cliente con los productos vendidos.

```
In [6]: tienda.head()
```

Out[6]:

|   | Producto          | Categoría del Producto | Precio     | Costo de envío | Fecha de Compra | Vendedor        | Lugar de Compra | Calificación | Método de pago     | Cantidad de cuotas | lat   | lon    |
|---|-------------------|------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------|
| 0 | Asistente virtual | Electrónicos           | 164,300.00 | 6,900.00       | 16/01/2021      | Pedro Gomez     | Bogotá          | 4            | Tarjeta de crédito | 8                  | 4.61  | -74.08 |
| 1 | Mesa de comedor   | Muebles                | 192,300.00 | 8,400.00       | 18/05/2022      | Beatriz Morales | Medellín        | 1            | Tarjeta de crédito | 4                  | 6.25  | -75.56 |
| 2 | Juego de mesa     | Juguetes               | 209,600.00 | 15,900.00      | 15/03/2021      | Juan Fernandez  | Cartagena       | 1            | Tarjeta de crédito | 1                  | 10.40 | -75.51 |
| 3 | Microondas        | Electrodomésticos      | 757,500.00 | 41,000.00      | 03/05/2022      | Juan Fernandez  | Cali            | 4            | Nequi              | 1                  | 3.44  | -76.52 |
| 4 | Silla de oficina  | Muebles                | 335,200.00 | 20,200.00      | 07/11/2020      | Maria Alfonso   | Medellín        | 5            | Nequi              | 1                  | 6.25  | -75.56 |

In [7]:

```
# Clasificacion por tienda
calificacines = {
    'Tienda 1': tienda['Calificación'].mean(),
    'Tienda 2': tienda2['Calificación'].mean(),
    'Tienda 3': tienda3['Calificación'].mean(),
    'Tienda 4': tienda4['Calificación'].mean()
}
print(f'Tienda calificada como:')
for i in calificacines:
    print(f'{i}, Calificación: {calificacines[i]}')
```

Tienda calificada como:  
Tienda 1, Calificación: 3.976685036032217  
Tienda 2, Calificación: 4.037303942348453  
Tienda 3, Calificación: 4.048325561678677  
Tienda 4, Calificación: 3.9957591178965224

In [108]:

```
import matplotlib.pyplot as plt

calificacines = {
    'Tienda 1': tienda['Calificación'].mean(),
    'Tienda 2': tienda2['Calificación'].mean(),
    'Tienda 3': tienda3['Calificación'].mean(),
    'Tienda 4': tienda4['Calificación'].mean()
}

# Crear la figura y el eje de gráficos
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

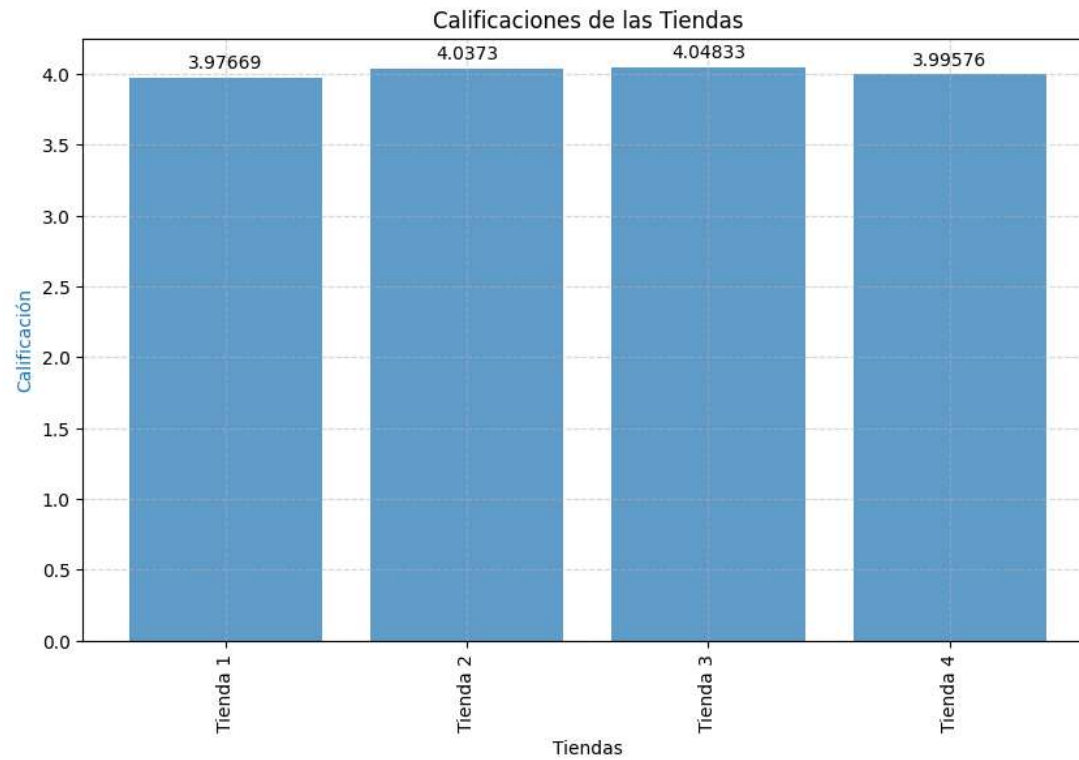
# Graficar las calificaciones
color = 'tab:blue'
ax.set_xlabel('Tiendas')
ax.set_ylabel('Calificación', color=color)
bars = ax.bar(calificacines.keys(), calificacines.values(), color=color, alpha=0.7)

# Establecer los ticks y rotar las etiquetas del eje x (categorías)
ax.set_xticks(range(len(calificacines)))
ax.set_xticklabels(list(calificacines.keys()), rotation=90, ha='center')

# Ajustar el espacio entre barras
ax.bar_label(bars, padding=3)

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.title('Calificaciones de las Tiendas')
plt.show()
```





```
In [8]: # Calificacion por producto por tienda ordenado por el mas calificado
calificaciones = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Categoría del Producto').aggregate({'Calificación': 'mean'}),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Categoría del Producto').aggregate({'Calificación': 'mean'}),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Categoría del Producto').aggregate({'Calificación': 'mean'}),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Categoría del Producto').aggregate({'Calificación': 'mean'})
}
print(f'Tienda calificada como:')
for i, grupo in calificaciones.items():
    print(f'{i}')
    print(grupo.sort_values(by='Calificación', ascending=False))
    print("\n")
```

Tienda calificada como:

Tienda 1

| Categoría del Producto  | Calificación |
|-------------------------|--------------|
| Juguetes                | 4.08         |
| Instrumentos musicales  | 4.05         |
| Electrodomésticos       | 4.03         |
| Electrónicos            | 4.00         |
| Libros                  | 3.98         |
| Muebles                 | 3.95         |
| Deportes y diversión    | 3.90         |
| Artículos para el hogar | 3.75         |

Tienda 2

| Categoría del Producto  | Calificación |
|-------------------------|--------------|
| Muebles                 | 4.09         |
| Electrodomésticos       | 4.07         |
| Artículos para el hogar | 4.07         |
| Deportes y diversión    | 4.07         |
| Instrumentos musicales  | 4.04         |
| Juguetes                | 4.03         |
| Electrónicos            | 3.97         |
| Libros                  | 3.95         |

Tienda 3

| Categoría del Producto  | Calificación |
|-------------------------|--------------|
| Juguetes                | 4.20         |
| Muebles                 | 4.10         |
| Artículos para el hogar | 4.07         |
| Libros                  | 4.05         |
| Electrodomésticos       | 4.01         |
| Instrumentos musicales  | 4.01         |
| Electrónicos            | 3.99         |
| Deportes y diversión    | 3.94         |

Tienda 4

| Categoría del Producto  | Calificación |
|-------------------------|--------------|
| Deportes y diversión    | 4.05         |
| Libros                  | 4.04         |
| Artículos para el hogar | 4.01         |
| Electrónicos            | 4.01         |
| Muebles                 | 4.00         |
| Juguetes                | 3.99         |
| Electrodomésticos       | 3.93         |
| Instrumentos musicales  | 3.91         |

```
In [121... # Crear Listas para almacenar Los datos
tiendas = list(calificacines.keys())
categorias = calificacines['Tienda 1'].index.tolist()
calificaciones = []

for tienda in tiendas:
    calificaciones.append(list(calificacines[tienda]['Calificación']))

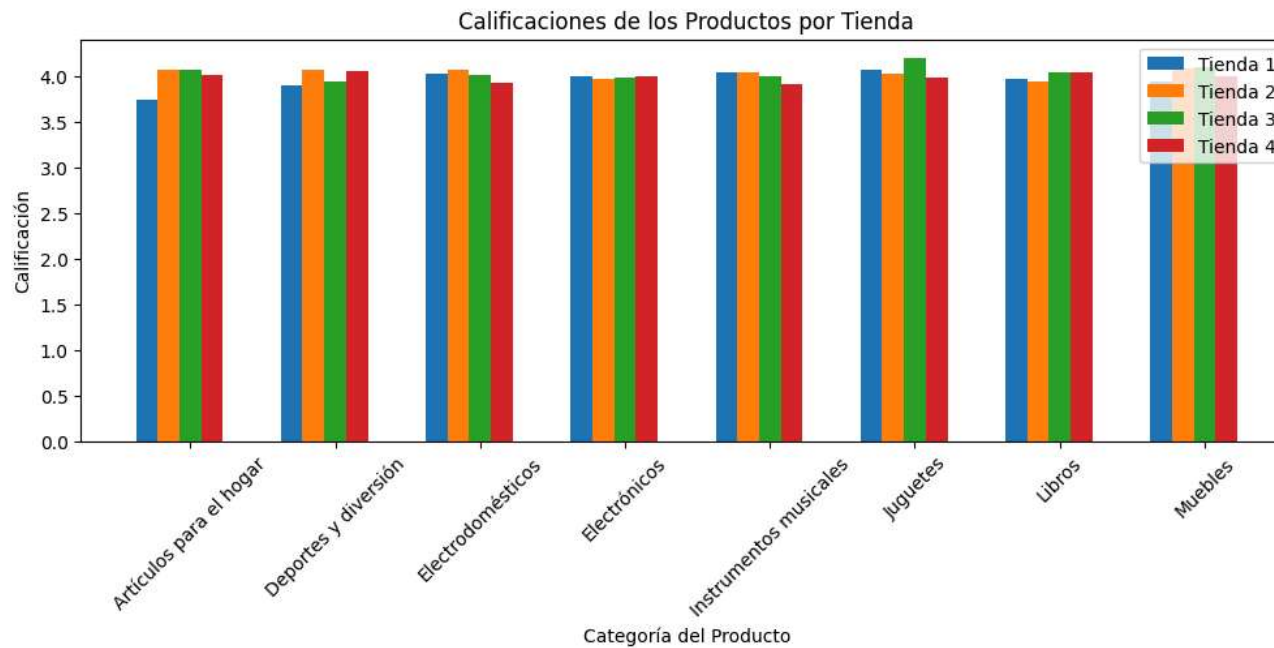
# Crear La figura y el eje de gráficos
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 4))
bar_width = 0.15
index = np.arange(len(categorías))

# Graficar las calificaciones de cada tienda
for i, tienda in enumerate(tiendas):
    bars = ax.bar(index + i * bar_width, calificaciones[i], bar_width, label=tienda)

# Establecer los ticks y rotar las etiquetas del eje x (categorías)
ax.set_xticks(index + bar_width * len(tiendas) / 2)
ax.set_xticklabels(categorías, rotation=45)

plt.xlabel('Categoría del Producto')
plt.ylabel('Calificación')
plt.title('Calificaciones de los Productos por Tienda')
plt.legend()
plt.show()
```



## 4. Productos más y menos vendidos

```
In [9]: # Producto mas vendido por Tienda
productos_mas_vendidos = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum'))
}

for tienda_name, grupo in productos_mas_vendidos.items():
    print(f'{tienda_name}')
```

```
print(grupo.sort_values(by='Cantidad', ascending=False).head(5))
print("\n")
```

Tienda 1

|                  | Cantidad | Total_Precio   |
|------------------|----------|----------------|
| Producto         |          |                |
| Armario          | 60       | 29,462,300.00  |
| TV LED UHD 4K    | 60       | 142,150,200.00 |
| Microondas       | 60       | 34,761,500.00  |
| Secadora de ropa | 58       | 59,062,400.00  |
| Mesa de noche    | 56       | 15,679,600.00  |

Tienda 2

|                           | Cantidad | Total_Precio  |
|---------------------------|----------|---------------|
| Producto                  |          |               |
| Iniciando en programación | 65       | 3,127,800.00  |
| Microondas                | 62       | 36,192,000.00 |
| Batería                   | 61       | 46,175,300.00 |
| Pandereta                 | 58       | 3,725,100.00  |
| Guitarra acústica         | 58       | 18,648,400.00 |

Tienda 3

|                 | Cantidad | Total_Precio  |
|-----------------|----------|---------------|
| Producto        |          |               |
| Kit de bancas   | 57       | 16,699,800.00 |
| Mesa de comedor | 56       | 14,326,100.00 |
| Cama king       | 56       | 38,834,700.00 |
| Set de ollas    | 55       | 8,696,500.00  |
| Mesa de noche   | 55       | 15,365,500.00 |

Tienda 4

|                           | Cantidad | Total_Precio  |
|---------------------------|----------|---------------|
| Producto                  |          |               |
| Cama box                  | 62       | 32,946,300.00 |
| Cubtería                  | 59       | 2,649,300.00  |
| Cama king                 | 56       | 37,555,400.00 |
| Dashboards con Power BI   | 56       | 1,990,600.00  |
| Carrito de control remoto | 55       | 4,014,200.00  |

```
In [10]: # Producto mas vendido por Tienda
productos_mas_vendidos = {
    'Tienda 1': tienda.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 2': tienda2.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 3': tienda3.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum')),
    'Tienda 4': tienda4.groupby('Producto').aggregate(Cantidad = ('Producto', 'count'), Total_Precio = ('Precio', 'sum'))
}

for tienda_name, grupo in productos_mas_vendidos.items():
    print(f'{tienda_name}')
    print(grupo.sort_values(by='Cantidad', ascending=True).head(5))
    print("\n")
```

| Tienda 1                    |          |               |
|-----------------------------|----------|---------------|
|                             | Cantidad | Total_Precio  |
| Producto                    |          |               |
| Auriculares con micrófono   | 33       | 4,730,800.00  |
| Celular ABXY                | 33       | 32,651,000.00 |
| Olla de presión             | 35       | 2,629,300.00  |
| Pandereta                   | 36       | 2,238,900.00  |
| Ciencia de datos con Python | 39       | 2,063,600.00  |

| Tienda 2        |          |               |
|-----------------|----------|---------------|
|                 | Cantidad | Total_Precio  |
| Producto        |          |               |
| Juego de mesa   | 32       | 5,811,900.00  |
| Impresora       | 34       | 10,385,300.00 |
| Mesa de comedor | 34       | 8,637,500.00  |
| Sillón          | 35       | 8,413,500.00  |
| Auriculares     | 37       | 3,569,600.00  |

| Tienda 3                |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
|                         | Cantidad | Total_Precio  |
| Producto                |          |               |
| Bloques de construcción | 35       | 1,237,200.00  |
| Set de vasos            | 36       | 1,210,700.00  |
| Mochila                 | 36       | 3,547,000.00  |
| Microondas              | 36       | 19,153,600.00 |
| Vaso térmico            | 38       | 1,725,600.00  |

| Tienda 4                    |          |               |
|-----------------------------|----------|---------------|
|                             | Cantidad | Total_Precio  |
| Producto                    |          |               |
| Guitarra eléctrica          | 33       | 25,823,100.00 |
| Armario                     | 34       | 16,421,400.00 |
| Guitarra acústica           | 37       | 11,257,100.00 |
| Ciencia de datos con Python | 38       | 2,108,800.00  |
| Lavadora de ropa            | 38       | 52,463,600.00 |

## 5. Envío promedio por tienda

```
In [11]: # Creando un diccionario con el total de los gastos de envío por tienda
gastos_por_tienda = {
    'Tienda 1': tienda['Costo de envío'].sum(),
    'Tienda 2': tienda2['Costo de envío'].sum(),
    'Tienda 3': tienda3['Costo de envío'].sum(),
    'Tienda 4': tienda4['Costo de envío'].sum()
}
for i in gastos_por_tienda:
    print(f'La {i} a generado un gastos de envío total de ${gastos_por_tienda[i]:.2f}')
```

La Tienda 1 a generado un gastos de envío total de \$61,377,900.00  
 La Tienda 2 a generado un gastos de envío total de \$59,485,100.00  
 La Tienda 3 a generado un gastos de envío total de \$58,516,600.00  
 La Tienda 4 a generado un gastos de envío total de \$55,317,400.00

```
In [12]: # Calcular el promedio de envío por tienda
promedios_envio = {
    'Tienda 1': tienda['Costo de envío'].mean(),
```

```
'Tienda 2': tienda2['Costo de envío'].mean(),  
'Tienda 3': tienda3['Costo de envío'].mean(),  
'Tienda 4': tienda4['Costo de envío'].mean()  
}  
  
print("Costo de envío promedio por tienda:")  
for tienda_name, promedio in promedios_envio.items():  
    print(f"{tienda_name}: ${promedio:,.2f}")
```

Costo de envío promedio por tienda:

Tienda 1: \$26,018.61

Tienda 2: \$25,216.24

Tienda 3: \$24,805.68

Tienda 4: \$23,459.46

In [ ]: